于与平均波动区间的用法类似，因此凯特纳带也称为平均波动区间通道（ATR Band）。

与多数分析方法类似，很多技术分析师修正了原来的计算模型，以满足自己特定的需要和投资战略的要求。虽然凯特纳的原始计算模型中使用10日移动平均值，但很多技术分析师采用的是20日移动平均值。20日移动平均值的计算与布林带计算方法更加一致。

斯托勒平均波幅通道

斯托勒平均波幅通道（Stoller average range channel），由曼宁·斯托勒（Manning Stoller）首创。本系统使用5个周期价格的算术移动平均值，减去或加上5个周期以上的平均波动区间，用得出的两条线作为通道边界。随着平均波动区间或股价波动性的变化，斯托勒平均波幅通道能跟随价格的波动范围变小或者变大。与凯特纳带一样，构建斯托勒平均波幅范围的移动平均线的周期，可以根据不同的交易或者投资时段进行调整。

使用带和包络线的交易策略

根据顺势而为的基本思想，可以使用带和包络线来确定趋势变化的信号，减少在一个狭窄的交易区间内发生“反复被打脸”的概率。在观察图像中的波幅或包络线时，我们能想到最好的应用方法是在这些带和包络线范围内，当价格在最高和最低极值点之间摆动的情况下进行交易，与矩形形态内所用的策略类似。但是在带内交易比较困难。首先，按照定义来看，在盘整态势、趋势不显著的情况下，波幅会收缩，几乎没有留下任何让人投机的余地，更不用说能带来可观的利润了，当然固定包络线的情况除外。其次，当价格突然转向一个新的趋势时，价格往往会非常靠近趋势方向相同的带，给出错误的离场信号。最后，当波幅扩大时，价格波动性也增大，很有可能是因为新趋势即将出现，而任何认定价格波动不大的建仓行为都会迅速停止。

带常被用于确定趋势的开始，而不是用于在带之间进行区间操作。当价格突破了带的外边界时，实践证明，投资者可以在突破的方向上进场，这与突破趋势线或者突破阻力位或支撑位的操作方法相似。如果突破包含了大约 90% 的过去的价格行为，则证明过去价格波动的方向已经变成了突破的方向。

在图 14-11 中，11 月初出现了突破买入信号，当价格向上突破布林带的上边界时，表明强劲上涨态势正要开始。你会注意到，10 月份的带较窄，主要是因为波动性减弱，之后股票价格马上面临着剧烈的价格运动。

带的突破和根据突破的传统判定方法的唯一区别是前者更加温和。移动平均线常常是支撑位或阻力位，布林带计算中使用的移动平均线，可以成为在带上下方的突破点发生之前，进场的跟踪止损点。移动平均线可以用作跟踪止损点，这样一来，在任何使用根据价格波动性调整的带内，就可以应用移动平均线进行判定。

移动平均线常常代表支撑位或阻力位，因此它在带内的另一种用途是：根据移动平均线和带的方向，判定顺势追加进场头寸价格的回撤水平。上一章我们介绍了如何在移动平均线下方的位置设定止损位，在市场处于强势的上涨或下跌时，当价格回撤到移动平均线的范围内时，可以在带的内部回撤停止的时候，进行顺势追加进场操作。

在测试带的突破点时，价格柱线越长，交易系统看起来越有利可图。由于短期的价格波动较活跃，可能会引发错误的突破点信号。在长期趋势中，周期内波动不那么频繁，“反复被打脸”的可能性不如短期趋势多，因此，顺势而为会盈利更多，追踪长期趋势自然更加理想。正如短线交易者已经知道的，短期价格震荡更加频繁激烈，长期的价格曲线经过了平滑处理。因此短线交易数据内在的“两次被打脸”发生概率在长线交易中逐渐减少，并且追踪长线交易趋势的系统无法盈利的信号也更少。由此可知，带在趋势明显的市场中的用处更大，因此相比股票市场，带更适用于大宗商品市场。

带的另一种应用是观测价格的波动性。波动范围较小常常伴随着盘整走势，

但这类情况往往也是发生“反复被打脸”的时候，形态分析也不起作用。波动范围较大常常伴随着强烈的市场态势，上涨或下跌都有可能包含在内。观测波动性时，尤其是当波动性本身不断增大时，分析师可以根据线索，提前获悉趋势马上要发生变化。观察波动性时，要注意区分波幅通道的高位和低位，将两者的差额用一条线在价格曲线图下方标记出来。布林格称这一条线为**带宽指标**(bandwidth indicator)。波动性增强引起这条带宽线上升，可以直接归因于价格运动。通过观测波动变化可以确定形态、支撑位或阻力位、趋势线、移动趋势线等曲线的突破情况。如果价格突破了这些曲线，但没有出现波动增大的现象，很有可能只是假突破。因此，波动性可以用来确认趋势，也可以用来提醒变化即将出现。在确定实际趋势变化中，将带与其他方法一起综合使用的效果会更好。

通道

在讨论趋势线的时候我们注意到，可以画一条与趋势线平行的线，来囊括价格的运动轨迹，这样就形成了一个通道。本书中我们讨论的通道概念有所变化，放宽了“平行”这个要求。

人们在描述通道时，往往会想当然地认为这是两条平行的线。例如，我们已经提到了唐奇安通道，这种方法为人熟知，应用也较为成功。在某一个周期中，如果价格突破高点或跌破低点，唐奇安通道将发出信号（见图 14-12）。这一方法不要求画出趋势线，只要求记录某一时段的价格高点和低点。使用唐奇安通道法的时候，所用的周期是四周（20 日）。具体的规则如下：当价格突破了过去四周的最高点买进，而当价格下跌至低于过去四周的最低点时卖出。利用这一规则的交易系统往往具备“停止并反转”的特点，做多或做空都有可能。可以想象，通道系统在大宗商品市场应用较广泛，因为在这类市场中建立做多或做空头寸都比较容易，而且价格趋势也持续得较久。

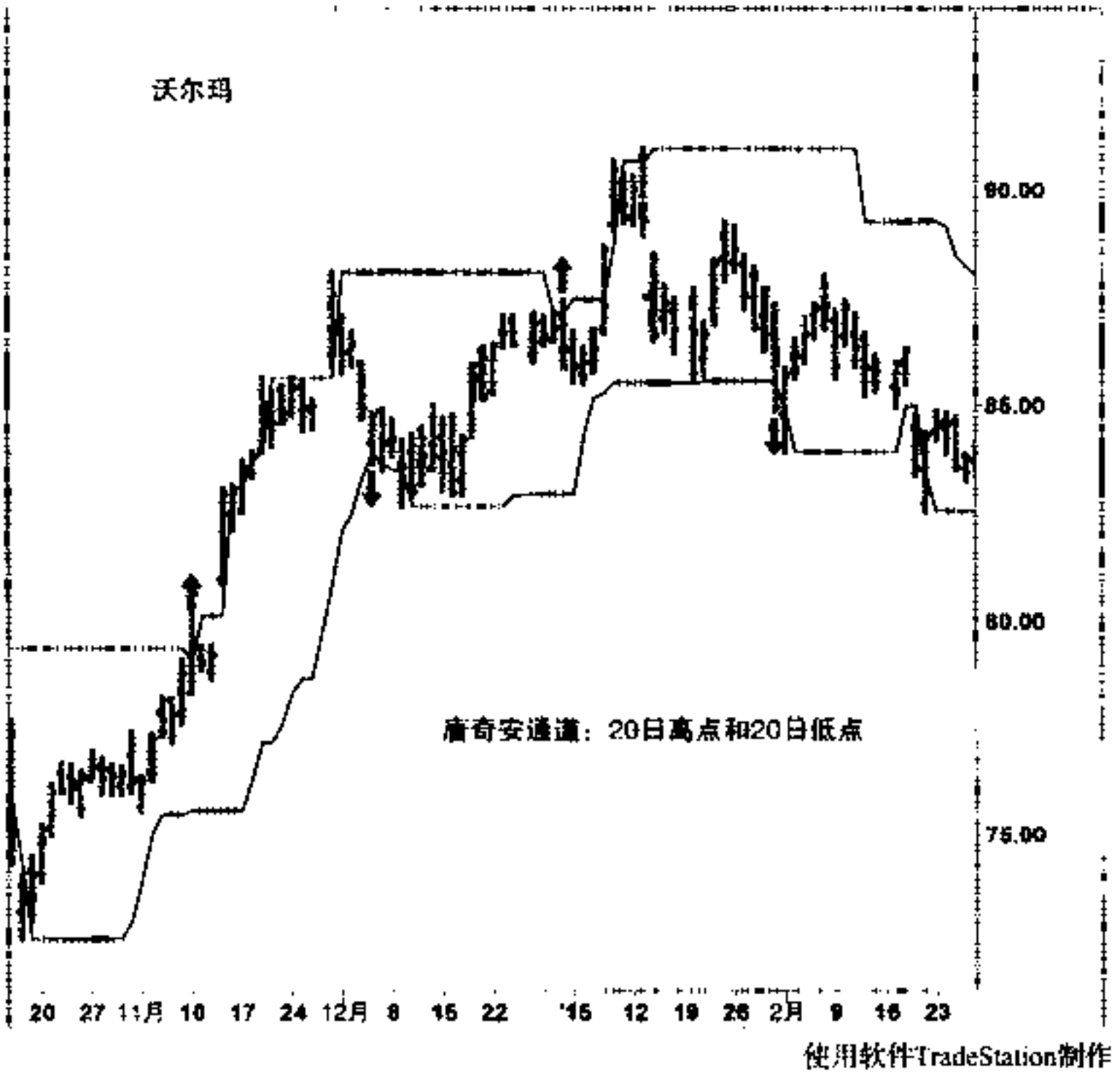


图 14-12　唐奇安日收盘价通道（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日 ~2015 年 2 月 26 日）

总　结

技术分析师盈利的基本方法是确定价格趋势，顺势而为。有时候，价格的每日波动让技术分析师很难看清楚价格运动的基本趋势。移动平均线是对这些误导信息进行平滑处理的有效工具，让技术分析师可以更容易分辨潜在的基本趋势。

虽然有很多种计算移动平均线的方法，但是最基本的概念是对过去某个时段的价格数据求均值或者名义价格。由于移动平均线是基于过去价格信息画出的，因此本质上，其作为判定趋势的指标具有滞后性。移动平均线使用的周期越短，滞后越少。但是短期移动平均线也会导致错误信号的出现。在利用移动平均线时，需要权衡早期趋势反转识别和趋势反转确认。在移动平均线的基础上，综合使用包络线、波幅通道和通道，投资者可以通过纵览更大

范围的价格运动前大大减少错误信号，等待正确信号的出现。

下面的文字说明了技术分析师需要遵循的一系列准则。这些原则总结了我们在过去若干章中讨论的要点。

技术分析知识 14-1

交易准则

过去几个章节中，我们介绍了大量的趋势方面的知识。在投资交易的过程中，要切记以下要点：

- 顺势而为是可带来最大利润的技术分析应用。
- 通过分析趋势线、移动平均线和相对高点和低点位置可以判定趋势。
- 选择处于明显的涨势或跌势的股票进行投资。操作价格处于平坦或随机趋势的股票，往往无利可图。
- 在当前交易的周期里留意下一个长周期和短周期的走势。
- 永远顺着趋势交易：

  “趋势是我们永远的朋友。”

  “不要对抗趋势。”
- 突破支撑位或阻力位，突破形态以及突破波幅通道，往往是趋势变化的信号。
- 趋势线的突破至少是一个预警信号。
- 趋势延续时间越久，其突破点的作用越大。
- 使用多项证据来确定突破点，尤其是在准备建仓的时候更应如此。在离场时，确认突破点的重要性并没有那么重要。
- 切记要使用止损，包括保护止损和跟踪止损，保护自己免遭损失。
- 不要过早卖出盈利的头寸，要设定移动止损点。

复习题

1. 请解释为什么移动平均线上升表明了股价趋势上涨，而移动平均线下行表明了股价趋势下跌？
2. 请解释趋势反转和移动平均线出现趋势反转信号两者之间存在时差的原因？为什么 200 日移动平均线判定趋势信号要比 10 日移动平均线判定趋势信号更滞后？
3. 指数移动平均线算法是为了克服算术移动平均线的什么缺点？
4. 请解释为什么短期移动平均线是快速移动平均线，而长期移动平均线就是慢速移动平均线。
5. 索菲亚说她正在观察自己喜爱的股票的 10 日算术移动平均线和 60 日算术移动平均线，她打算当 10 日算术移动平均线向上穿越 60 天的算术移动平均线时就买进。请解释索菲亚的投资策略的道理。
6. 托马斯警告索菲亚，说她的策略很容易导致“反复被打脸”。请说明托马斯所说的“反复被打脸”是什么意思，并描述最有可能发生这种情况的市场类型。
7. 假如索菲亚担心出现“反复被打脸”的情况，如何通过使用包络线或者波幅通道来降低其出现的概率？
8. 要想在交易中盈利，为什么要选择趋势强劲的股票（无论是上涨还是下跌），而不是选择那些处于盘整时期的股票？
9. 请说明韦尔斯·怀尔德提出的方向性运动的概念，以及这一概念对确定价格趋势的重要意义。
10. 请说明为什么平均动向指数指标（ADX）较低意味着出现密集区域？
11. 请从雅虎网站财经专栏或者其他渠道收集 2014 年 1 月～2015 年 7 月麦当劳股价的日高点、日低点和收盘价（股票代码 MCD）。
    （1）使用电子表计算 10 日周期和 60 日周期的算术移动平均线。请将画出这两条曲线。
    （2）请对照并比较 10 日算术移动平均线和 60 日算术移动平均线的区别。

（3）请解释说明下列周期中市场价格趋势和60日算术移动平均线走势的关系：

1）2014年5月～2014年9月；

2）2014年10月～2015年2月；

3）2015年3月～2015年7月。

（4）请在图中找到快速移动平均线和慢速移动平均线的交点。这一点上发出了什么信号？事后分析，在这个交点上的交易会盈利吗？请回答并说明理由。

（5）请计算麦当劳公司股票在2014年8月和2015年3月之间的走势的正向运动幅度（DI+）指标和负向运动幅度（DI-）指标。

1）请解释说明这一时段的DI+。

2）请解释说明这一时段的DI-。

3）请将两个指标与同时期的价格运动进行比较。你能从中发现什么规律？它们之间存在怎样的联系？

附录

下册目录

第四篇　图表形态分析

第 15 章　柱线图的形态 / 425

价格形态的概念 / 426
价格形态真的存在吗 / 429
计算机和形态识别 / 432
市场结构和形态辨识 / 433
柱线图和价格形态 / 436
如何利用形态盈利 / 437
经典柱线图形态 / 439
圆边形态：碟形和头肩顶/底形态 / 457
业绩最好、失败风险最低的长期柱线图形态 / 466
总结 / 466
复习题 / 467

第 16 章　点数图的形态 / 469

点数图的特点 / 470
点数图的历史 / 473
一格转向点数图 / 475
三点（三格）转向点数图 / 482
总结 / 497

复习题 / 498

第17章　短线形态 / 499

形态的形成和判定 / 503
传统的短线形态 / 504
短线形态总结 / 537
蜡烛图形态 / 538
总结 / 551
复习题 / 552

第五篇　趋势判定

第18章　确认 / 557

分析方法 / 558
成交量确认 / 564
未平仓量 / 585
价格确认 / 588
总结 / 608
复习题 / 609

第六篇　其他技术分析方法和规则

第19章　循环周期 / 615

周期循环的概念 / 619
精确度 / 623
平移 / 626
在市场数据中寻找循环周期 / 627
预测 / 638
总结 / 648

复习题 / 648

第 20 章　艾略特、斐波纳契和江恩 / 651

艾略特波浪理论 / 652
斐波纳契数列 / 672
黄金比率 / 673
价格和时间目标 / 675
威廉·戴尔伯特·江恩 / 678
总结 / 679
复习题 / 680

第七篇　选择

第 21 章　市场和证券的选择：交易与投资 / 683

选择标的 / 684
选择何种证券进行投资 / 689
自上而下的分析 / 690
自下而上：股票选择和相对强弱 / 703
部分专业投资者筛选股票的实例 / 709
总结 / 714
复习题 / 715

第八篇　系统测试和管理

第 22 章　系统设计和测试 / 719

系统存在的必要性 / 721
完整的交易系统 / 725
如何设计系统 / 725
系统的测试方法 / 733
优化 / 742

总结 / 754
复习题 / 755

第23章 资金与投资组合风险管理 / 757

风险和资金管理 / 760
测试资金管理策略 / 762
资金管理风险 / 763
资金管理风险策略 / 777
监控系统和投资组合 / 783
出现问题的对策 / 784
总结 / 784
复习题 / 785

第九篇 附录

附录A 统计学基础 / 789

附录B 交易指令类型和其他交易术语 / 823

附录C 上册目录 / 831

译后记 / 837

参考文献 [1]

[1] 请参见华章网站 www.hzbook.com.